Source: 02 - -1708528931770.pdf

Pages: 8

□□□□

ရ

၊စကပ□

ရ

၊စကပ□

ရ

၊စကပ□

ရ

၊　　မ

မရ

ငဆညမင

ဝနက

ဌနမ

မရ

ငဆညမင

ဝနက

ဌနမ

မရ

ငဆညမင

ဝနက

ဌနမ

မရ

ငဆညမင

ဝနက

ဌန　　　　　　　　　　　　စကပ□

ရ

ဦ

စ

ဌနစကပ□

ရ

ဦ

စ

ဌနစကပ□

ရ

ဦ

စ

ရ

ဦ

စ

ဌန ဝငလ!မ!ငထကသ

ခဌနခ&ဝငလ!မ!ငထကသ

ခဌနခ&ဝငလ!မ!ငထကသ

ခဌနခ&ဝငလ!မ!ငထကသ

ခဌနခ& နပညတနပညတနပညတနပညတ အပငဟမန

မ

အပငဟမန

မ

အပငဟမန

မ

အပငဟမန

မ

စစစစိဇွ။ပ ဥဦ၏၊ဦ။၂ဂိဇွ။ပ ဥဦ၏၊ဦ။၂ဂိဇွ။ပ ဥဦ၏၊ဦ။၂ဂိဇွ။ပ ဥဦ၏၊ဦ။၂ဂဆဆဆဆ ဦ

ထန

ဝင

ဦ

ထန

ဝင

ဦ

ထန

ဝင

ဦ

ထန

ဝင

စစစစ၃၃၃၃---- 9:န;က

ရ

မ

ဖဗန;က

ရ

မ

ဖဗန;က

ရ

မ

ဖဗန;က

ရ

မ

□□□□□□

မ

အပငဟမန

မ

အပငဟမန

မ

အပငဟမန

မ

ိဖွ။ပ ဥဌ္ဌ၏။ဌ္ဌ။၂ဂိဖွ။ပ ဥဌ္ဌ၏။ဌ္ဌ။၂ဂိဖွ။ပ ဥဌ္ဌ၏။ဌ္ဌ။၂ဂိဖွ။ပ ဥဌ္ဌ၏။ဌ္ဌ။၂ဂ ဟမန

ဟAသအသ$

အBန

မ ဂရဘသစက

မဆင

သကလDပ

လဖဌ္ဌ ၂ဆဝဖပ၂၀ ဟ အဓပKယရသည။ (လBပရ

N□□□□□□□ □□□□□)□ □□□□□□□

သည အပင၏အဂPအစတပင

တစခမ ထတလပ ဖစပRDပ

အပငအတင

ရလ

က အလနနည

ပ

သပမဏဖင အပင၏ဇဝကမUဖစစVမ

က ပင

လ& စငသ ဇဝဓတ ပစWည

မ

ဖစသည။ အရက၊ အ9နမ ဖစပRလသ ဟမန

သည အမစ၏ ဇဝကမUင ဖ$Dဖ□

မBကထန

ခ□ပငစမ

ရသက&သ အမစမထတလပသ ဟမန

သညလည

အပငပင

က လ:မ

မ

ငပသည။ ဟမန

မ

သည · အပငပင

ထ

မBက မXငတငပ

ခင

၊

က

စခင

၊ ရပတနစခင

၊ ပနလညဖ$Dဖ

စခင

။ · အသ

ပငမ

ကဖစပRစခင

၊ ဟနတ

စခင

၊ Nကစခင

၊ NကကမBက ဟနတ

ခင

၊ အစမပပ& အသ

က

ထ

မBက ဆကလကဖစပRစငခင

။ · အစအပငပကစခင

၊ အစဖင

စခင

၊ အညXကပကခင

က ဟနတ

စငခင

။ · အမစက

ထ

ခင

၊ အမစသစထကစခင

။ · ရတသမ

အပ

သ

၊ ရကမ

အမနရငမညစခင

၊ ရငမညခင

က ဟနတ

ထ

။ စသည နည
လမ
မ
စဖင စကပ□
ရ
တင အသ$
ခငပသည။ ရသဥတပင
လ&မBဖစစVအရ ရငတခင
၊ Zတတရကရ လ:မ
ခင
၊ ရငတ/ ရဝပကလမ
ဘကရညခင
၊ အပAခနပင
လ&မB စသညဖင ပတဝန
ကငအခအန ဆ
ရ
မBမ
တင သ
ခစကခင
မ
စကပ□
ထတလပရ၌ ဟမန
မ
သ$
စ&တတလ!င အခကအခ&မ
စက ဖရင
ပ
ငသဖင ဟမန
မ
ငပတသကသ အသပည၊ သ$
စ&ငခင
တ လအပလDပဖစပသည။ သသ စ
သ$
သ
ခမ
တင အဆငအခငမ&သ$
စ&ခင
သည အ]ရယ က
လသဖင စ

သ
ခ ထတလပသAမ
 အနဖင ပ၍ပင သန
လညထ
သငပသည။ ဓတဖ&စည
ပ$ရပထ
ခင
၊ အနသငအမ
မ
ရခင
ဘကင ဟမန
မ
က စအပအမ
မ
တင အပစ အမ
မ
ခ&ခ
ဖRပထ
အပ
 တကစခ&ခ
ထ
ခင
 မတ ရသ
ပ။ ဝသ
ခထတလပမBအတက လအပခကအရ အကပ အပစ(၅)စင ၄င
အပစဝငဟမန
မ
အ;ကင
က အကV
မ! ဖRပအပပသည။ 1. Auxins အကဇငမ
 ၮင္ရ ၠမ္ဥ္ဂ၆။၆။ဂ ဆကတကငနငမ
 တင္ရ ဤ၆ဿဿ႕၏႕၉၉၆။ဂ ဂစဘရဃလငမ
 ထင္ရ သဿဂဝ၆ဂ၆ဝ သဝ၆ာ အကဘစကစစအကစစ 5. Ethylene အသငလင
 ဟA၍ အပစ(၅)စအ;ကင
က တငပအပပသည။ ၁။၁။၁။၁။   Auxins Auxins Auxins Auxins ----   အကဇငမ
အကဇငမ
အကဇငမ
အကဇငမ
  ၁၈၈ဝခစတင နမညကဇဝဗဒပညရငခ

၏သ

ဖရနစစဒ၀ငတမ နငတင Auxins ဟမန

ရဖတရမည လမ

စဖစသ oat seedling ၏ ထပပင

က

ထ

မBက လလမBမ

ပလပရမ အပငဟမန

သတသန လပငန

မ

စတငခ&သည။ အဆငဆငလလမBမ

ပလပခ&Dပ

စ၁၉၂၆)တင ဒတခလAမ

အပငဇ၀ကမUပညရင F.Went မ အပငထပပင

မ က

ထ

စသ အရကရဖ တရခ&Dပ

သပဇ၆။ ဟ အမညပ

ခ&သည။ (ဂရစက

လ$

Auxein= “to increase” or “to grow”) ၎င

၏ Chemical name မ Indole-3-Acetic Acid ဖစသည။

J

□□□□□□

တကရဖရမ Indole Butyric Acid (IBA)c Napthalene Acetic Acid(NNA)ကတရခ&Dပ

ၡc

တက အမစပကဟမန

မ

အဖစတc ကယစ အသ$

ပ□နDပ ဖစသည။ Auxins သည Cellမ

က ရညထကက

ထ

စcသည။ သသ Auxin သည ထပဖ

ပc

လ:မ

မ

မB (Apical dorminance) ရသည။ ထပဖ

ပc

ဠ၂၉၉ မ

က ရညထကက

ထ

စသလည

ဘ

ဖA

မ

စသြပ၂၍၉ သသပ၁ဂဆ မ

၍ က

ထ

မAက ဟနတ

သည။ အစရ;ကစည

ဠ၂၉၉မ

က&ပ

မBကလည

အ

ပ

သည။ အသ

တ

လ: (cambium) ဆ&လက&ပ

မBမ

ကလည

အ

ပ

သည။ စပ

ခင

ငပင

ခင

မ

တင အသ$

မ

သ ပင

သတဆ

စမ

(2-4-D င 2-4-5-T)မ Auxin အပစဝငအပငဟမန

မ

ဖစသည။ ၎င

တက သမန ပင

အ

ထက တ

မငသ$

စ&ခင

ဖင ရကပနပင (Dicots) မ

သည သ;ကပကစ

သ

ဘကသည။ ရက;ကDပငပငမ

စသြော်၌။၌ဝ၌ဖဂ ည ဥပမ- စပ

၊ ပင

၊ ဂ$) သည ၎င

အနသငက ခ$ငရညရသည။ သဖစ၍ ရက;ကDပငစကခင

ပင

မ

မင

ရတင မ

စထရကသည။ ၎င

ပင

သတဆ

မ

သည အလနပင

အ

ပသအခအနတင ရကပနပငမ

က

ထ

မBက အ

ပ

သည္။ သဖစ၍ အခ□သ အပငအ

ဆ

ဆသ

ဆ

မ

တင ၎င

နည

ဖင လ&မ

စ အသ$

ခမBမ

ရလသည္။ အပငအ

ဆ

ဖန

သAမ

အနဖင မမဝခင

က

ပကင

စလသဖင အ

ဆ

ပမဏက တ

မငသ$

စ&ရမ အပငက

ထ

မလဘ& ၎င

ပင

သတဆ

တင ပဝငသ

phenoxy အပစမ

၏ အဆပသငမB;ကင ဝရကထပ9နပင

မ

ပ$ပကက အပငပကစ

သ

တတသည္။ Phenoxy အပစမ

၏ အဆပသငမB;ကင ဝရကထပ9နပင

မ

ပ$ပကက အပငပကစ

ခင

၃

Auxins □□□□□□□

တစမ□

ဖစသ Napthoxy acetic Acid (NOA)သည အစမ&အသ

မ

ထတလပရတင ကယပနစသ$

စ&နDပဖစသည။ Auxins အပစ၀င ဟမန

ါသသသည သ

ပငအဂPမ

င အရကမ

က Nကစသ Abscission ဖစပRမBက ဟနတ

က

စခင

ဖင သ

ပငအဂP၊ အရကမ

၊ သ

ကင

မ

ါကခင

က တ

ဆ

ငသည။ ၀စကခင

မ

တင မ

အ$Dပ

အစဓတမ

၍ သ

ပငအဂPငသ

ကင

မ

ါကလရသ;ကင ၎င

အခအန မ□

တင NAA ဖန

ပ

ခင

ဖင အပနင သ

ကင

မ

က သကသစငသည်။ ၂။၂။၂။၂။ Cytokinins Cytokinins Cytokinins Cytokinins ---- ဆကတကငနငမ

ဆကတကငနငမ

ဆကတကငနငမ

ဆကတကငနငမ

ဆကတကငနငအပစဝင ဟမန

မ

သည ဆ&လက&ပ

ခင

က အ

ပ

သည်။ Protein ခကလပမBက တ

မငစသည်။ အရကမ

၏ အမင

ရငရခင

က င

စခင

ဖင အစခကလပမBက တ

မငစသည်။ Auxin ငတ&ဘက၍ လပငန

စVမ

စတင ပဝငပတသက ပသည်။ အပငတစရ

ဓတခ&ခန

တင တစသ!

တ$

(callus) သည Auxin အလ$အလကရသလည

ဆကလက ဖ$Dဖ

မBမရဘ& က

ထ

မBရပတနခ&သည်။ အဟရပငတင အန

စသ) တစ

စစထတရည (Yeast Extract) ထည်သင

ပ

ခ&ရမ ဆ&လက&ပ

မB ဆကလကဖစပRသည်။ ဆ&လက&ပ

မBက ဆကလကဖစပRစခ&သ အစမ

ရပစWည

က (Yeast Extract) မ ခ&ထတငခ&Dပ

ဥ၆။၂ပ၆။ ဟခRသည်။ ဟရငင

၏ သတပ

စဥ၂၏၏၆။ငှ ဂ၍၂၏ါဆ အါသ မ ၎င

ရပစWည

က ထပမ$တရခ&Dပ

၎င

သည ppm ပင

အ

ပမဏဖငပင ဆ&လက&ပ

က

ထ

မBက ဖစစငသည။ နကပင

တင ၎င

က&သအစမ

ရဓတပစWည

မ

က Cytokinin ဟခRoRခ&သည။ ၁၉၆၄ ခစတင Dr. Letham က sweet corn ပင

စတင အစမ

ထကသ Kinetin ကတရခ&Dပ

၎င

က Zeatin ဟခRoRခ&သည။ အပငအတကလအပသ Cytokinin အမ

စက အပင၏အမစထပဖ

ပင

မ

တင ခကလပDပ

အပင၏အခ

အစတအပင

မ

သ ပဆငသည။ သဖစ၍ အမစထပဖ

ပင

မ

ပတလ!င အပငထပဖ

ပင

က

ထ

မB

(သ) ရပသ

အပ

အမစသစမ

ပနလညစစည

အပ

ဍယဗ၌ဂဖ။ဖ။ ပနလည ထတလပငမBရမသ က

ထ

မB ဆကလကတညDမ&သည။ Cytokinin က အပင၏ အမစမ

၊ ရ;ကဆ&လမ

၊ အရကမ

cဖ$Dဖ□

က

ထ

နသ အစမ

၏ Endosperms၊ အညXကပကနသ အစမ

အပင၏ (tumour tissue) တင တရသည။ အထA

သဖင အန

၊ ထန

မ□

ရင

ဝင အသ

မ

၏ Endosperm တင သသထငရ

စတရသည။Cytokinin သည respiration effect အပRတင အခအနပRမBတည၍ ဆနကငဘက အနသင(၂)မ□

ဖစပRသည။ တစသ!

တင respiration က အ

ပ

အပ

ဆ&လက&ပ

မBကဖစစသည။ သသ ရင

ဟမန

ကပင ရငရလသ သစရကတင ဖန

ပ

ပက သစရက၏ respiration rate က ကဆင

စDပ

ဋ၅ဦ၏ဦ၍၅၉၉ ယယင

လမBက ဟနတ

အပ

ဋ၅ဦ၏ဦ၍၅၉၉ ဖစပRမBကအ

ပ

သည။ သဖစ၍ သစရကNကကခင

၊ အမင

ခင

တကက ဟနတ

ပ

သည။ သစရကပ□တစရကက အပငမခA

၍ ရထ&တင ရကညXစထ

ပက တဖည

ဖည

 အဝရင ပင

လ Dပ

နက သသ

မညဖစသည။ သသ ၎င

အရကအ

 ဥ္သပဥ္ဂဖြ။ဖြ။ ဖန

ပ

ပက အရကဝမB သသသသ င

သ

အပ

 အရကသကတမ

 ရညစသည။ ၎င

က Richmond and Lang’s effect ဟA၍ ရဖတရ သAမ

၏ အမညကအစ&ပ□၍ ခRoRသည။

၄
တ
အပငအတင
ဠ္မပဥ္ဂဖ။ဖ။ ၉၂ပ၂၉ မငတကလလ!c Auxin ၏ထပဖ
ပc
စ
မ
မBက တန
လနDပ
ဘက
ဖA
မ

;
လစDပ
အပငအကင
အခကမ
စသည။ Cytokinin သည အပငဆ&လမ
အမc
ခc
က
က
စသည။ ပZတc
အပက&မBက ဟနတ
အပ
ူသ c protein ခကလပမBက လB$ဆပ
cသည။ အခသ ပတဝန
ကc အခအနဆ
မ
ဘကc ;က
ဖA
(auxillary buds) မ
အခန;ကမcစ cတလ!
နခc
က Cytokinin သ$
၍ ပနလည
ဘက
စcသည။ Skoog and Miller (1957) တက Auxin c Cytokinin တပA
တ&၍ လပcန

မ

ဆငရကခင

က တရDပ

ဖဇဂဂပ၂ဝဖဇဖဖ၏၂တင Auxin င Cytokinin ပဝငမBအခ□

အရ အပငပင

အမစပင

က

ထ

ဖ$Dဖ□

မBက အကပ Diagramဖင ဖRပခ&သည။ ၈၂

ကကတင Auxin cCytokinin ရစပDပ

ဟမန

က “ပ$” ကမUဏမ အ

ဆ

အမညဖင ရင

ခခ&ဘA

;ကင

သရရDပ

တငကယစသ$

စ&သညက မတရပ။ ငတလ!□

နသ;က

ဖA

မ

က

;က

စ ငသည။ သစခပင ကကတလယ၊ ဒငဒZဘယမမ

၏ အဖA

မ

က ၎င

ဆ

ရည သတလမ

ပ

ခင

ဖင လ!ငမနစ အတကဖစစသည။ ၃။၃။၃။၃။ Gibberellins Gibberellins Gibberellins Gibbere

ဂစဘရယလငမ

ဂစဘရယလငမ

ဂစဘရယလငမ

ဂပနလAငယ ဇဝကမUပညရင E.Kurosawaသည စပ

ပငတင ကရကသ Bakanaebyo ရဂ (foolish seedling disease) က လလရမ ၁၉၂၆ ခစတင

က စတငတရခ&သည။ ဤရဂ ကရကပက စပ

Dပ

ပငစညသ

သယလန

သဖင ယငလ&သ

ဘကသည။ ၎င

ရဂဖစသ မ Fusarium moniliforme ၏ sexual or perfect stage ဖစသ Gibberella fujikorai မ ထတ

;ကင ယင

သ ပငစည အလနရညလခင

ဖစသည။ ၎င

မ၏ pure culture မ စစထတရရသအရညက ပကဖန

ရတင အခ

စပ

ပငမ

ပ ပ$မနထက လနစပမရညလ

ဘကင

စမ

သပတရခ&;ကသည။ ၁၉၃၈ခစတင Yabuta င Sumiki တသည ၎င

စစထတရညမ အစမ

ရ Crystal

၅

□□□

ကထတယAငခ&သည။ Gibberella မမ ထတယAရရသဖင Gibberellin A cB ဟ ခRဆခ&;ကသည။

ယနအခနတင Gibberellin အမ□

ပင

၁၁၀ အထရဖ တရခ&Dပ

ဖစပသည။ (GA1…, GA2…, GA3,…,

GA110) ဓတဖ&စည

ပ$အရ အလနမကလသလည

ဇဝဗဒလပဆငခကမ

မ သသစ ကခ

ဘကသည။

Gibberellin သည အပငဆ&လမ

က အလ

လကရညစသည။ ပန

ပငရန ခကခ&သအပငမ

က

ပန

ပငစငသည။ အပငအခ□က စ၍ ပန

ပငစငသည။ ဝတမBနအညXကပကခင

က လB$ဆငသက&သ

ဝတမBနပနဖစပRမBကလည

အ

ပ

သည။ က

ထ

ဟန

□ □□□□□□□□□

မ

ကလည

ဖန

ပ

ခင

ဖင

က

ထ

မB ပမစသည။   စပစပငတငသ$

ပက

တစလ$

ခင

သမက သ

ခငကပ ရညလ

စသည။ စပစပန

ခငမ

▯▯▯B▯▯A

Dပ

စတင GA ဖန

ပ

ခင

ဖင အစမ&ကမက Thompon’s seedless grape ကဖနတ

ခ&ကသည။

ဤက&သ အစမ&စသ parthenocarpy ဖစစVက ယခအခ ခရမ

ခV၊ သခ

သ

၊ ပန

သ

၊ သစတသ

မ

တငပသ$

လ;ကDပဖစပသည။ GA က မ▯

စမ

၊

▯▯▯▯▯▯

ကDဖ▯ခ&ရတင သ$

သည။ ထအပင အစအညXကဖကခင

လပငန

မ

တငလည

သ$

သည။ ပ▯

ပငငယမဖ$Dဖ▯

မ အစတင

သလငစက သ$

စ&ရသည။ သလငစ starch က

glucose အဖစသ ပင

ပ
သည။ အလင
ရငရမ အပငပကလရသ
အစမ
က GA ဟမန
စမပ
ခင
ဖင အပငပကငသည။
 သခ
မ
ရင
ပငမ
တင အဖပငဖစပRစသဖင သခ
မ
စပလပငန
တင GA ကသ$
၏ အဖပင
မ
လရသည။ အပငZ
တ$ကစ
သ စ
သ$
သ
ခင ;က$ပငတတင GA သ$
၏ အထကကင
ရယAငသည။
အလA
၊ သစWပန
စသည ဥမ
တင အဖA
ငတခင
 စဿဖာ ၁ဥ၍၍။ယဆ ပယဖကရတငလည
 ဤသ
သ$
ငသည။ ၎င
ဥမ
သည ငတလ!
ခနရသဖင GA သ$
၏ အပငပကခနစစငသည။ GAc Cytokinin

သ promalin ဟမန
သည ပန
သ
မ
က ဇင
ပRDပ
အလ$
ရညစသဖင ဈ
ကကက
လက၍ ပန
သ
ပ$ပပငရတင သ$
သည။ဝပငတင GA (100 ppm) က ပန
ပငမ
သ တကZကပကဖန
ပက
(ဝတမBနက&ခန ရငရန) ဝသ
တငမBအ
ကင
စသည။ GA သ$
ခင
ဖင ဝပငရည၍ သ
ကင
မ
အပ

သ
လ$
အရအတက တ
ပ
လငသလည
သ
လ$
သ
သ
လရသည။

၄။၄။၄။ Abscisic AcidAbscisic AcidAbscisic AcidAbscisic Acid ---- အကဘစကစစအက

၁၉၆၃ခစတင F.Addicott င အဖ&မ ဝပန/သ
မ

စမ

က

ရဖတရခ&သည။ abscisin I င abscisin II တ ဖစသည။ တDပငတည

ပင အခ

ပညရငအပစစစမလည

****

မ

၏ သစဖA

ငတခင

က လလရမ တရခ&;ကDပ

¸ဿဂဝဖဂဖ။၎ ဦဦ က Abscisic Acid (ABA) ဟ

ခRဆခ&သည။ ABA ၏ အဓကဆငရကမBမ အပငမ

၏ က

ထ

မBက

က

စခင

ဖစDပ

က

ထ

စသ

ဟမန

သပဇဖ။ဉ ဋ္ဌယဗ္ဒဂဖ။ဖ။ င Gibberellin တ၏ ဆငရကခကင ဆနကငသည။ အပငက

ထ

စသ

ဟမန

င ABAအခ

တ တနပနမBအရ ဇဝကမU ဖစစVမ

ဖစပRလရသည။

၆

ABA□□ □□

စငတခင

က ဖစစသည။ မ□

စသည အပငပကရန သငတသ အခအနရမ အပငပကခင

ဖင ရငသနမBက သခစမညဖစသည။ မ□

စရငမညသကလတင ABA ပ၀ငမBမ အဆ (၁၀၀)အထ တ

မငနDပ

အပငပကခင

က ဟနတ

သည။ Protein ထတလပမBက ဖစပRစDပ

ရငမည ကလတင ရဓတဆ$

Z$

မBကခ$ငရညရစသည။ ABA ကဟနတ

ခင

ဖယရ

ခင

ပ□ပက မ□

စက အပငပကစမညဖစသည။ အပငမ□

ကလက၍ ကခ

သည။ သ&က]ရပငမ

တင မ

သ

ထနစရDပ

မ□

စတင

ရ ABAမ

က ရဖငဆ

ခသက&သဖစ၍ အစအပင ပကသည။ အခ□အပငမ□

စမ

မ ;ကရညစ အအ

ခ$ရခင

၊ အလင

ရင ရခင

ဘကင ABA အနသငမ&Dပ

အပငပကသည။ ABA cGibberellin အခ□

ကလက၍ အပငပကသည။ ABAမ

က အစငတDပ

မ

လ!င အပငပကမညဖစသည။ အပငရငတပက ABA က အပငညX

ရန စဆDပ

ရဆ$

ZB$

မB သကသစသည။ အရကရ stomata ပတ၍ ရဆ$

ZB$

မBက တ

သည။ ABA က အပငပင

အစတအပင

မ

၊ အရကရ chloroplast တင ထတလပသည (ရငတသအခအန) Auxin က&သ ဦ

တညလ

ရ (polarity) သတမတခကမရဘ& အစ ရ;ကစည

မ

မတဆင အဘကဘကသပနသည။ ရရရမBနည

သ အခအနတင အမစမ အပငပင

သ အခကပDပ

သဟသ ဖစပR စသည။ Stomata ပတခင

၊ အပငညX

လစDပ

အမစတင ABA လကစDပ

အမစက

ထ

ခင

က ဖစစသည။ ABA သည အစတင

စ protein ခကလပမBက တ

မငစသည။ GA၏ လပငန

မ

က ဟနတ

သည။ ၅။၅။၅။၅။ Ethylene Ethylene Ethylene Ethylene ---- အသငလင

အသငလင

အသငလင

အသငလင

အသငလင

သည အပငဟမန

မ

တင ထA

ခ

စဓတငအဖစ တရသ ဟမန

အစ

ဖစသည။ ရ

တZတပညတင အမ:

တငထန

ထ

သ အလ$ပတ အခန

မ

တင သစတသ

မ

လ!ငမနစ မညလရ;ကင

စတငသရခ&Dပ

၁၈၆၄တင ကကမ

သ

ဓတငသ$

လမ

မ

တငမ

တင ဓတငယစမမB ဖစရမ အန

န

ရ အပငမ

က

ထ

မBရပတနခင

၊ အပငမ

တနလမခင

င ပငစညမ

တတခငလခင

စသည သ$

မ

စပလကဏ (triple response) ကတရခ&သည။ ၁၉၀၁ ခစတင Zရ

သပK$ပညရင D. Neljubow က ဤဖစရပ၏ အဓကအစမ

ထကပစWည

သည Ethylene ဖစ;ကင

ဖRပငခ&သည။ အပငမ

ထခကမB၊ ဖစ

မB(Stress) ခ$ရသအခအန (ဥပမ- ရငတခင

၊ ထခကဒဏရရခင

၊ ပ

မ:

၊ ပတ၀န

ကငဆ

မ

ဆတင Ethylene ထတလတDပ

ၡင

မ အရက/အသ

မ

တင Abscission ဖစပRစ၍ အပမ

က ခခပ

ခင

ဖင အပငက သကသရရစသည။ Ethylene သည အပငငၡင

၏အစတအပင

မ

က သကတမ

အလက က

ထ

ရငရစခင

၊ အသ

မ

ရငမညခင

က ဖစပRစသည။ အပငငယမ

က

ထ

စV အမစအတင

အတ

အဆ

မ

ဖစလပက (ဥပမ- ကကတ$

၊ အကခ$မမ) အမစဖ

သည အမခ$က ထ

ဖကရတင အပငတင

ဏဗ၅၃၉၂။၂က ထတလပ စသည။ ထ;ကင အပငက

ထ

မBရပတနခင

၊ ပငစညတတခငခင

၊ တနခကခင

စဓော်ဖြ၍၉၂ ၏၂ဂ၍၌။ဂ၂ဆ က တရသည။ အတ

အဆ

က အမစဖတကDပ

သည။ နကတစဖနထပမ$တရပက Ethylene က ထပမ$ထတလ:တDပ
ယခငအတင
တ$ပနပသည။ Auxin သည အပငက
ထ
စသ ဟမန
ဖစသလည
ၡင
ပင
အ
မ
လန
သ အခအနတင Ethylene ထတလ:တမBကဖစစDပ
အပငက
ထ
မBက ပနလညဟနတ
သည။ Auxin အပစဝင ပင
သတဆ
မ
ဖစသ 2-4-D င 2-4-5-T တက ရဘစကခင
မ
တငသ$
စ&ရ ပင
ရင
သညအပင ရဘစ
စ၂)ဆခန တ
တကဖစပRစသညက တရပသည။ 2-4-D င 2-4-5-T တက အပငတင Ethylene ဟမန
က တ
ပ
စခင
ဘကင အစ
ထကပလခင
ဖစသည။ နငတင အစ
ထကပရန Ethylene ထကစသ ဓတပစWည
က သ
ခ
သ$
စ&လသည။

ၐ

□□

သ

၊ ငကပသ

င ခရမ

ခVသ

မ

သည ရငမညကလရကလ!င Ethylene ထတလ:တမB မငတက လသည။ ထ;ကင အစမ

ရင Chloroplyll ယယင

ပကစ

အပ

အခ

သရငခယမ

ဖစပRလသည။ သ

ခ

က&ပ

သအရင (typical colour) က မ□

အလက ဖစပRစသည။ ရငမညမBငဆကစပနသ အငဇင

မ

၏လပငန

စVမ

က တ

မငစသည။ Starch, Organic acids အခ□တသည သ;က

အဖစသ ပင

သည။ Pectins က ယယင

သ

စDပ

သစသ

မ

ည$ပပင

သ

သည။ ဤဖစစV အတက အကစငင မ

စလအပပသည။ အကစငငမ&သအခအနတင ဤဖစစVက ဖစစမည Ethylen ဖစပRမBက လ$

ဝထမ

ခ□ပထ

ငပသည။ သဖစ၍ သစသ

သလငခန

အတင

(Oxygen) သမဟတ CO2 မငတငထ

ခင

ဖင သစသ

မ

ရငမညမBဖစစVက အခနဆ& ထ

ငပသည။ CO2 သည Ethylene ဖစမBက ထမ

ခပထ

cZ$မ!မက ထပမ$ဖစပRမည ဖစစVကလည

ကကယထ

ငသည။ Ethyleneသည အပငမ

က သကတမ

အလက ရငရစခင

၊ ပန

ပင အရငမ

ည

မနစခင

၊ ပငဖတလ: Nကစခင

တဖစစသညဆသလည

နနတသ

ပငတင ဆနကငဘကတရသည။ နနတသ

ပငတင Ethylene သည ပန

ပငဖစပRခင

က အ

ပ

ဘကင

တရသည။ Ethylene ထတလပသ ဓတပစWည

အဖစ အသ$

အမ

ဆ$

ဈ

ကကဝငပစWည

မ 2-Chloro-Ethyl Phosphonic Acid ဖစDပ

ပင

အ

စ၃)%မ (၃၉)%အထ အမ

မ

ဖစပရင

ခ;ကသည။